



UNIVERSIDAD DA VINCI DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA, INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS
PROGRAMACIÓN WEB

Proyecto Final: ASHES

RODRIGO ALEXANDER HERRERA SOLARES 202102603

GUATEMALA, 05 DE DICIEMBRE DE 2025

Contenido

Propuesta de Proyecto de Innovación Web	3
Ashes - Motor de Búsqueda	3
1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SOLUCIÓN.....	3
1.1 El Problema.....	3
1.2 La Solución: Ashes.....	3
1.3 Justificación e Innovación	4
2. PROPUESTA TÉCNICA (ARQUITECTURA)	5
2.1 Frontend: Comparativa y Elección.....	5
2.2 Backend y Publicación	5
2.3 Persistencia de Datos	7
2.4 Autenticación y Seguridad: JWT con Supabase	8
2.5 Diagrama de Base de Datos (ERD)	9
3. DISEÑO DE INTERFAZ DE PROGRAMACIÓN (API)	10
3.1 Filosofía: Registro Directo vs Indexación Tradicional	10
3.2 Endpoints Principales	11
Endpoint 1: Buscar Resultados (Filtrado Avanzado)	11
Endpoint 2: Crear Resultado (Solo Admin).....	12
Endpoint 3: Obtener Recomendaciones Personalizadas	13
4. PLANIFICACIÓN Y COSTOS	15
4.1 Visión del Proyecto: Corto y Largo Plazo	15
4.2 Estimación de Esfuerzo	16
4.2 Estimación de Esfuerzo (MVP - Corto Plazo)	18
4.3 Presupuesto Total (MVP)	20
4.4 Justificación del Costo Reducido	22
6. CONCLUSIONES.....	22

Propuesta de Proyecto de Innovación Web

Ashes - Motor de Búsqueda

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SOLUCIÓN

1.1 El Problema

Los motores de búsqueda actuales presentan limitaciones críticas:

Problemas Identificados:

1. **Sesgo hacia contenido establecido:** Los algoritmos priorizan sitios con alta autoridad de dominio, relegando páginas nuevas a posiciones invisibles.
2. **Filtrado limitado:** Las categorías actuales (Imágenes, Videos, Noticias) son insuficientes. No existe diferenciación entre archivos PDF, documentos técnicos, recursos educativos o herramientas especializadas.
3. **Falta de confianza verificable:** No existen mecanismos claros para validar la confiabilidad de resultados ni sistemas de reputación transparentes.
4. **Resultados repetitivos:** Los mismos dominios aparecen consistentemente, limitando la diversidad de fuentes.
5. **Ausencia de personalización granular:** La personalización se basa en perfiles publicitarios, no en preferencias explícitas del usuario.

1.2 La Solución: Ashes

Ashes es una plataforma de búsqueda inteligente que revoluciona la interacción entre usuarios, creadores de contenido y empresas emergentes.

Funcionalidad Principal:

- **Sistema de búsqueda categorizada avanzada:** Filtra resultados por 5 categorías principales (Webs, Archivos, Productos, Noticias, Imágenes) y subcategorías personalizables.
- **Plataforma de promoción para dominios emergentes:** Los administradores pueden registrar y promover sitios web sin depender exclusivamente de SEO tradicional.
- **Sistema de confianza y verificación:** Usuarios autenticados marcan resultados confiables, generando ranking comunitario.
- **Motor de recomendaciones personalizado:** Analiza historial de búsqueda para sugerir contenido relevante basado en intereses reales.
- **Gestión granular de acceso:** Los administradores definen contenido visible para usuarios invitados vs autenticados.

1.3 Justificación e Innovación

Innovación:

1. **Democratización del descubrimiento web:** Niveló oportunidades para sitios nuevos con contenido valioso.
2. **Categorización por propósito:** Clasifica contenido por uso real, no solo por tipo de medio.
3. **Sistema de confianza comunitario:** Combina algoritmos con validación humana.
4. **Visión con IA:** Integración futura de modelos de lenguaje para comprensión contextual y clasificación automática.

Valor:

- **Usuarios finales:** Búsquedas eficientes, resultados diversos y personalización real.
- **Creadores/startups:** Visibilidad sin presupuestos masivos de SEO/SEM.
- **Ecosistema web:** Reduce monopolios de información y fomenta diversidad de fuentes.

Nicho de mercado: Usuarios técnicos, desarrolladores, investigadores, estudiantes, startups y pequeñas empresas que buscan contenido especializado y verificado.

2. PROPUESTA TÉCNICA (ARQUITECTURA)

2.1 Frontend: Comparativa y Elección

Opciones Evaluadas:

Aspecto	React + Next.js	Vue + Nuxt	Angular	Svelte
Curva de aprendizaje	Media	Baja	Alta	Baja
Performance	Bueno	Muy bueno	Bueno	Excelente
Ecosistema	Enorme	Grande	Grande	Pequeño
SEO (SSR/SSG)	Excelente (Next.js)	Excelente (Nuxt)	Bueno	Bueno (SvelteKit)
Escalabilidad	Excelente	Buena	Excelente	Buena
Tamaño bundle	42kb (min)	33kb	130kb	14kb
Soporte empresarial	Meta (Facebook)	Comunidad	Google	Comunidad
Curva de hooks/composables	Media (useEffect confuso)	Baja	N/A	Baja

Decisión: React 18 + Next.js 14

Justificación:

- Ecosistema maduro:** Acceso a librerías especializadas que aceleran el desarrollo.
- Server-Side Rendering (SSR):** Next.js permite pre-renderizar páginas de resultados, mejorando SEO y velocidad inicial.
- API Routes integradas:** Backend serverless incluido, ideal para MVP sin infraestructura separada.
- Static Site Generation (SSG):** Páginas estáticas para reducir costos y mejorar performance.
- Comunidad:** Documentación extensa y facilidad para encontrar desarrolladores con experiencia.
- Consistencia tecnológica:** JavaScript/TypeScript en frontend y backend reduce complejidad.

2.2 Backend y Publicación

Framework Backend: Next.js 14 API Routes + Supabase

Arquitectura híbrida:

1. **Next.js API Routes:** Manejan autenticación, validación y lógica de negocio.
2. **Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage):** Base de datos, autenticación JWT y almacenamiento de imágenes.

Justificación:

- **Serverless:** Sin gestión de servidores, escala automáticamente.
- **Supabase vs Firebase:** PostgreSQL ofrece consultas complejas e integridad referencial superior a NoSQL.
- **Row Level Security (RLS):** Políticas de acceso a nivel de fila nativas en Supabase.

Plataforma de Publicación: Vercel (Frontend) + AWS S3/CloudFront (Assets)

Arquitectura Híbrida:

Plataforma	Costo (MVP)	Next.js Optimizado	CDN Global	CI/CD	Analytics
Vercel	Gratis hasta 100GB	Sí (creadores)	100+ POPs	Automático	✅ Incluido
Netlify	Gratis hasta 100GB	Parcial	✅	✅	❌ Pago
AWS Amplify	~\$15/mes	❌ Genérico	✅	⚠️ Complejo	⚠️ CloudWatch
Railway	~\$5/mes	❌	❌	✅	❌

Decisión: Vercel + AWS S3

Vercel (Aplicación Principal):

- Plan gratuito generoso para MVP.
- Optimizaciones para Next.js (caching automático, ISR).
- Deploy automático desde GitHub.
- Preview deployments para testing.

AWS S3 + CloudFront (Almacenamiento de Medios):

- **S3:** Almacena imágenes, thumbnails y archivos PDF.
 - Costo: \$0.023 por GB/mes.
 - Alta disponibilidad y durabilidad.
- **CloudFront:** CDN global para distribución de contenido.
 - Cache en edge locations para menor latencia.
 - Costo: \$0.085 por GB transferido.

Justificación de AWS:

- 1. Escalabilidad para crecimiento futuro.
- 2. Costo-efectividad para contenido estático.
- 3. Integración simplificada con Supabase Storage.
- 4. Optimiza límites de ancho de banda de Vercel.

2.3 Persistencia de Datos

Decisión: PostgreSQL (Supabase) - Base de Datos Relacional

Comparativa SQL vs NoSQL:

Criterio	PostgreSQL (SQL)	MongoDB (NoSQL)
Integridad referencial	Foreign keys estrictas	Sin relaciones reales
Transacciones ACID	Garantizadas	Consistencia eventual
Consultas complejas	JOINS potentes	Requiere duplicación
Esquema flexible	Requiere migraciones	Campos dinámicos
Auditoría	Historial claro	Complicado
Escalabilidad	Vertical	Horizontal
Normalización	Sin duplicación	Datos redundantes

Justificación para PostgreSQL:

- 1. **Relaciones críticas:** Usuarios tienen múltiples búsquedas, cada búsqueda retorna múltiples resultados. SQL maneja esto naturalmente.
- 2. **Integridad de datos:** Eliminación automática en cascada de referencias.
- 3. **Auditoría:** Timestamps nativos y triggers para tracking de cambios.
- 4. **Consultas analíticas:** Estadísticas complejas son simples en SQL.
- 5. **Row Level Security (RLS):** Políticas de acceso directamente en la base de datos.

2.4 Autenticación y Seguridad: JWT con Supabase

Sistema de Autenticación: JWT (JSON Web Tokens) + Supabase Auth

JWT es un estándar para transmitir información de forma segura. En Ashes:

1. **Autenticación sin estado:** El servidor no almacena sesiones. El token contiene toda la información necesaria.
2. **Escalabilidad:** Backend puede escalar horizontalmente sin dependencia de sesiones en memoria.
3. **Seguridad:** Tokens firmados criptográficamente evitan manipulación.

Estructura de un JWT:

Header: { "alg": "HS256", "typ": "JWT" }

Payload: { "sub": "user_id", "email": "user@example.com", "role": "admin", "exp": 1640003600 }

Signature: HMACSHA256(header + payload, SECRET_KEY)

Flujo de Autenticación:

1. Usuario envía credenciales → POST /api/auth/login
2. Supabase valida → Genera JWT
3. Cliente recibe token → Almacena en httpOnly cookie
4. Peticiones incluyen token → Authorization: Bearer <token>
5. API valida token → Extrae user_id y role → Aplica RLS

Ventajas de Supabase Auth:

Característica	Supabase Auth	Implementación Manual
Tiempo de implementación	2-3 días	2-3 semanas
Seguridad	Auditada por expertos	Requiere experiencia
Refresh tokens	Automático	Implementación manual
OAuth (Google, GitHub)	Integrado	Integraciones manuales
Rate limiting	Incluido	Configuración manual
Email verification	Incluido	Implementación manual

Row Level Security (RLS):

-- Usuario solo ve su propio historial

```
CREATE POLICY "users_view_own_history" ON historial_busquedas
FOR SELECT USING (auth.uid() = user_id);
```


-- Solo admins crean resultados

```
CREATE POLICY "admins_create_results" ON resultados  
FOR INSERT WITH CHECK (auth.jwt() ->> 'role' = 'admin');
```

2.5 Diagrama de Base de Datos (ERD)



3. DISEÑO DE INTERFAZ DE PROGRAMACIÓN (API)

3.1 Filosofía: Registro Directo vs Indexación Tradicional

Motores de Búsqueda Convencionales:

Los motores tradicionales (Google, Bing, DuckDuckGo) usan web crawling:

1. Crawlers/Spiders → Rastrear millones de páginas
2. Indexación → Analizan contenido y meta tags
3. Ranking → Algoritmos determinan relevancia
4. Resultados → Priorizan autoridad de dominio y backlinks

Problemas:

- Demora en indexación: páginas nuevas tardan semanas/meses en aparecer.
- Sesgo hacia grandes empresas con presupuesto SEO.
- Contenido en nichos específicos nunca aparece.
- Dependencia total de algoritmos.

Modelo Ashes: Registro Directo

1. Usuario/Admin registra resultado → POST /api/results
2. Validación → Verifica categoría, filtros, URL
3. Disponible inmediatamente → Aparece en búsquedas en < 1 segundo
4. Ranking comunitario → Basado en relevancia, no antigüedad

Ventajas:

- Visibilidad instantánea sin espera.
- Igualdad de oportunidades para sitios nuevos.
- Categorización precisa definida por el creador.
- Calidad curatorial por admins.

Visión Futura:

- Crawling automatizado complementario.
- Resultados indexados automáticamente con menor prioridad.
- Validación comunitaria para elevar resultados a categoría premium.

3.2 Endpoints Principales

Endpoint 1: Buscar Resultados (Filtrado Avanzado)

Método: GET

Ruta: /api/results

Descripción: Retorna resultados filtrados por categoría, términos de búsqueda y filtros adicionales. Soporta paginación.

Parámetros Query:

- category (string, opcional): Categoría a filtrar (webs, archivos, productos, noticias, imagenes).
- filters (string, opcional): Lista separada por comas (ej: Educación,Tecnología).
- searchTerm (string, opcional): Término de búsqueda en título/descripción.
- page (number, opcional, default: 1): Número de página.
- limit (number, opcional, default: 20): Resultados por página.
- isAuthenticated (boolean, opcional): Si el usuario está autenticado (afecta visibilidad).

Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "data": [
    {
      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
      "title": "Aprende React desde Cero",
      "description": "Tutorial completo de React con hooks y mejores prácticas",
      "category": "webs",
      "filters": ["Educación", "Tecnología"],
      "tags": ["react", "javascript", "frontend"],
      "url": "https://example.com/react-tutorial",
      "thumbnail": "https://cdn.example.com/react-thumb.jpg",
      "requiresAuth": false,
      "isPublicForGuests": true,
      "createdAt": "2024-01-15T10:30:00Z"
    }
  ],
  "total": 42,
  "page": 1,
  "limit": 20,
  "hasNextPage": true
}
```

Errores Posibles:

- 400 Bad Request: Parámetros inválidos (ej: limit > 100).
- 500 Internal Server Error: Error de BD.

Endpoint 2: Crear Resultado (Solo Admin)

Método: POST

Ruta: /api/results

Descripción: Registra un nuevo resultado en la base de datos. Requiere autenticación y rol de administrador.

Headers:

Authorization: Bearer <token_jwt>

Content-Type: application/json

Cuerpo de la Petición:

```
{
  "title": "Nueva Herramienta de Desarrollo",
  "description": "Una herramienta innovadora para desarrolladores frontend",
  "category": "webs",
  "filters": ["Tecnología", "Desarrollo"],
  "tags": ["tool", "frontend", "productivity"],
  "url": "https://newtool.dev",
  "thumbnail": "https://cdn.newtool.dev/thumb.jpg",
  "requiresAuth": false,
  "isPublicForGuests": true
}
```

Respuesta Exitosa (201 Created):

```
{
  "id": "660e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",
  "title": "Nueva Herramienta de Desarrollo",
  "description": "Una herramienta innovadora para desarrolladores frontend",
  "category": "webs",
  "filters": ["Tecnología", "Desarrollo"],
  "tags": ["tool", "frontend", "productivity"],
  "url": "https://newtool.dev",
  "thumbnail": "https://cdn.newtool.dev/thumb.jpg",
  "requiresAuth": false,
  "isPublicForGuests": true,
  "createdBy": "admin-user-id-123",
  "createdAt": "2024-01-20T14:15:00Z"
}
```

Errores Posibles:

- 401 Unauthorized: Token JWT faltante o inválido.
- 403 Forbidden: Usuario no es administrador.
- 409 Conflict: URL ya existe en la BD.
- 422 Unprocessable Entity: Campos faltantes o inválidos.

Endpoint 3: Obtener Recomendaciones Personalizadas

Método: GET

Ruta: /api/recommendations

Descripción: Retorna hasta 10 resultados recomendados basados en el historial de búsqueda y preferencias del usuario autenticado.

Headers:

Authorization: Bearer <token_jwt>

Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "data": [
    {
      "id": "770e8400-e29b-41d4-a716-446655440002",
      "title": "Advanced React Patterns",
      "description": "Patrones avanzados de React para aplicaciones escalables",
      "category": "webs",
      "filters": ["Educación", "Tecnología"],
      "tags": ["react", "patterns", "advanced"],
      "url": "https://example.com/react-patterns",
      "thumbnail": "https://cdn.example.com/patterns-thumb.jpg",
      "score": 0.95,
      "reason": "Basado en tus búsquedas recientes en la categoría Educación"
    },
    {
      "id": "880e8400-e29b-41d4-a716-446655440003",
      "title": "JavaScript Tips & Tricks",
      "description": "Trucos esenciales de JavaScript para el día a día",
      "category": "webs",
      "filters": ["Educación"],
      "tags": ["javascript", "tips"],
      "url": "https://example.com/js-tips",
      "thumbnail": "https://cdn.example.com/js-thumb.jpg",
      "score": 0.87,
      "reason": "Relacionado con tu interés en desarrollo web"
    }
  ],
  "generatedAt": "2024-01-20T16:15:00Z",
  "totalRecommendations": 10
}
```

Algoritmo de Recomendación (V1):

1. Analizar últimas 20 búsquedas del usuario.
2. Extraer categorías y filtros más frecuentes.
3. Buscar resultados con 60% o más de coincidencia.

4. Calcular score: frecuencia de categoría (40%), coincidencia de tags (30%), novedad (20%), popularidad (10%).
5. Ordenar por score y retornar top 10.

Errores Posibles:

- 401 Unauthorized: Usuario no autenticado.
- 404 Not Found: Usuario sin historial de búsqueda (retorna array vacío).

4. PLANIFICACIÓN Y COSTOS

4.1 Visión del Proyecto: Corto y Largo Plazo

CORTO PLAZO (MVP - 3 meses):

Objetivo: Validar el concepto con usuarios reales y generar base de datos inicial.

Entregables:

1. Aplicación web funcional con búsqueda por 5 categorías y filtros avanzados.
2. Autenticación de usuarios y panel de administración.
3. Sistema de recomendaciones básico.
4. Base de datos con 500 resultados curados.
5. 50-100 usuarios beta para feedback.

Métricas de Éxito:

- 100 usuarios activos mensuales.
- 1,000 búsquedas realizadas.
- 80% de usuarios reportan mejores resultados para nichos específicos.
- 20 dominios emergentes registrados por creadores externos.

LARGO PLAZO (Escalamiento - 12-24 meses):

Objetivo: Convertir Ashes en motor de búsqueda completo con IA y crawling automatizado.

Entregables:

1. **Motor Híbrido:** Crawling automático + registro manual con ranking diferenciado.
2. **IA Generativa:**
 - Resúmenes contextuales de resultados.
 - Clasificación automática por ML.
 - Búsqueda semántica.
 - Asistente de búsqueda conversacional.
3. **Expansión:**
 - API pública para desarrolladores.
 - Extensión de navegador.
 - Modo colaborativo para equipos.
 - Dashboard de tendencias.
4. **Infraestructura Escalable:**
 - Microservicios.
 - Elasticsearch para búsqueda full-text.

- CDN global con latencia menor a 100ms.
- Sistema de caché multinivel.

Métricas de Éxito:

- 10,000 usuarios activos mensuales.
- 100,000 resultados en base de datos.
- 500 dominios emergentes con tráfico mensurable.
- Tiempo de búsqueda menor a 200ms.
- Tasa de retención mayor al 60%.

Roadmap Técnico:

Trimestre	Hito	Recursos
Q1	MVP v1.0	1 dev full-stack
Q2	500 resultados + 100 usuarios	1 dev + 1 curador
Q3	Crawling básico	1 dev backend + AWS
Q4	IA para clasificación	1 ML engineer + API OpenAI
Q5-Q6	API pública + extensión	2 devs + 1 designer
Q7-Q8	Optimización IA	1 ML engineer

Monetización:

- Freemium: Gratis (50 búsquedas/día) vs Premium (\$5/mes, ilimitadas).
- Empresarial: Startups pagan por visibilidad destacada (\$50-200/mes).
- API Comercial: \$0.01 por búsqueda después de 1,000 gratis/mes.

4.2 Estimación de Esfuerzo

Metodología:

- Tasas horarias basadas en mercado guatemalteco/centroamericano para desarrollador mid-level.
- Estimaciones incluyen buffer del 20% por incertidumbre.
- Fases divididas en entregables funcionales.

Desglose Detallado:

FASE 1: Setup e Infraestructura (40 horas)

Tarea	Horas	Tasa (Q/h)	Subtotal
Configuración Supabase (BD, Auth, RLS)	8h	Q300	Q2,400
Setup Next.js + variables de entorno	6h	Q300	Q1,800
Configuración CI/CD (GitHub Actions)	8h	Q300	Q2,400
Documentación técnica inicial	6h	Q250	Q1,500
Testing setup (Jest, Playwright E2E)	12h	Q300	Q3,600
SUBTOTAL FASE 1	40h		Q11,700

FASE 2: Backend/APIs (100 horas)

Tarea	Horas	Tasa (Q/h)	Subtotal
Implementar 10 APIs REST (CRUD completo)	40h	Q350	Q14,000
Autenticación JWT + roles (user/admin)	20h	Q350	Q7,000
Row Level Security (RLS) y políticas Supabase	15h	Q350	Q5,250
Validaciones (Zod) y error handling	15h	Q300	Q4,500
Migraciones BD y seeding inicial	10h	Q300	Q3,000
SUBTOTAL FASE 2	100h		Q33,750

FASE 3: Integración Frontend-Backend (60 horas)

Tarea	Horas	Tasa (Q/h)	Subtotal
Conectar APIs a componentes React	25h	Q350	Q8,750
Manejo de estados (SWR para caching)	15h	Q350	Q5,250
Implementar autenticación en UI	10h	Q300	Q3,000
Error handling y loading states	10h	Q300	Q3,000
SUBTOTAL FASE 3	60h		Q20,000

FASE 4: Características Avanzadas (50 horas)

Tarea	Horas	Tasa (Q/h)	Subtotal
Sistema de recomendaciones V2	15h	Q350	Q5,250

Tarea	Horas	Tasa (Q/h)	Subtotal
Exportar/importar datos (CSV, JSON)	8h	Q300	Q2,400
Estadísticas y gráficos (Recharts)	12h	Q350	Q4,200
Búsqueda full-text en BD (pg_trgm)	10h	Q350	Q3,500
Optimizaciones (lazy loading, caching)	5h	Q300	Q1,500
SUBTOTAL FASE 4	50h		Q16,850

FASE 5: Testing y QA (40 horas)

Tarea	Horas	Tasa (Q/h)	Subtotal
Unit tests (backends + helpers)	15h	Q300	Q4,500
Tests de integración (API E2E)	15h	Q300	Q4,500
Testing manual (UAT)	10h	Q300	Q3,000
SUBTOTAL FASE 5	40h		Q12,000

4.2 Estimación de Esfuerzo (MVP - Corto Plazo)

Metodología:

- Tasas horarias ajustadas para desarrolladores mid-level con **15% de descuento** por eficiencia de equipo experimentado.
- Estimaciones incluyen buffer del 20% por incertidumbre (ya considerado en horas totales).
- Fases divididas en entregables funcionales.

Justificación del Descuento (15%):

Programadores mid-level con 2-3 años de experiencia ejecutan tareas 15-20% más rápido debido a menor tiempo de debugging, conocimiento de patrones de diseño, capacidad de decisión autónoma y familiaridad con herramientas de desarrollo.

Tasas Ajustadas:

- **Tasa base mid-level:** Q300/hora → **Q255/hora** (desarrollo estándar)
- **Tareas complejas:** Q350/hora → **Q297.50/hora** (arquitectura, algoritmos)
- **Documentación:** Q250/hora → **Q212.50/hora**

Desglose Detallado:

FASE 1: Setup e Infraestructura (40 horas)

Tarea	Horas	Tasa (Q/h)	Subtotal
Configuración Supabase (BD, Auth, RLS)	8h	Q255	Q2,040
Setup Next.js + variables de entorno + AWS S3	6h	Q255	Q1,530
Configuración CI/CD (GitHub Actions → Vercel)	8h	Q255	Q2,040
Documentación técnica inicial	6h	Q212.50	Q1,275
Testing setup (Jest, Playwright E2E)	12h	Q255	Q3,060
SUBTOTAL FASE 1	40h		Q9,945

FASE 2: Backend/APIs (100 horas)

Tarea	Horas	Tasa (Q/h)	Subtotal
Implementar 10 APIs REST (CRUD completo)	40h	Q297.50	Q11,900
Autenticación JWT + roles (user/admin) con Supabase	20h	Q297.50	Q5,950
Row Level Security (RLS) y políticas Supabase	15h	Q297.50	Q4,462.50
Validaciones (Zod) y error handling	15h	Q255	Q3,825
Migraciones BD y seeding inicial	10h	Q255	Q2,550
SUBTOTAL FASE 2	100h		Q28,687.50

FASE 3: Integración Frontend-Backend (60 horas)

Tarea	Horas	Tasa (Q/h)	Subtotal
Conectar APIs a componentes React	25h	Q297.50	Q7,437.50
Manejo de estados (SWR para caching)	15h	Q297.50	Q4,462.50
Implementar autenticación en UI (JWT)	10h	Q255	Q2,550
Error handling y loading states	10h	Q255	Q2,550
SUBTOTAL FASE 3	60h		Q17,000

FASE 4: Características Avanzadas (50 horas)

Tarea	Horas	Tasa (Q/h)	Subtotal
Sistema de recomendaciones V1 (algoritmo básico)	15h	Q297.50	Q4,462.50
Exportar/importar datos (CSV, JSON)	8h	Q255	Q2,040
Estadísticas y gráficos (Recharts)	12h	Q297.50	Q3,570
Búsqueda full-text en BD (PostgreSQL pg_trgm)	10h	Q297.50	Q2,975
Optimizaciones (lazy loading, code-splitting)	5h	Q255	Q1,275
SUBTOTAL FASE 4	50h		Q14,322.50

FASE 5: Testing y QA (40 horas)

Tarea	Horas	Tasa (Q/h)	Subtotal
Unit tests (APIs, helpers, utilidades)	15h	Q255	Q3,825
Tests de integración (E2E con Playwright)	15h	Q255	Q3,825
Testing manual (UAT - User Acceptance)	10h	Q255	Q2,550
SUBTOTAL FASE 5	40h		Q10,200

FASE 6: Deployment y Documentación (30 horas)

Tarea	Horas	Tasa (Q/h)	Subtotal
Deploy a producción (Vercel + AWS S3)	8h	Q297.50	Q2,380
Configuración CloudFront CDN	4h	Q255	Q1,020
Documentación API (Swagger/OpenAPI)	10h	Q255	Q2,550
Documentación usuario final (guías, FAQs)	8h	Q212.50	Q1,700
SUBTOTAL FASE 6	30h		Q7,650

4.3 Presupuesto Total (MVP)

Resumen de Costos por Fase:

Fase	Horas	Costo (Q)	Costo (USD)*
FASE 1: Infraestructura	40h	Q9,945	\$1,283
FASE 2: Backend/APIs	100h	Q28,687.50	\$3,701
FASE 3: Integración Frontend	60h	Q17,000	\$2,194
FASE 4: Funciones Avanzadas	50h	Q14,322.50	\$1,848
FASE 5: Testing y QA	40h	Q10,200	\$1,316
FASE 6: Deployment	30h	Q7,650	\$987
TOTAL DESARROLLO	320h	Q87,805	\$11,329

Costos Operacionales Adicionales (Primer Año):

Servicio	Costo Mensual	Costo Anual
Supabase (Starter Plan)	\$25	\$300
AWS S3 + CloudFront	~\$15	~\$180
Dominio (.com)	-	\$12
Vercel Pro (opcional)	\$20	\$240
TOTAL OPERACIONAL	~\$60/mes	~\$732/año

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (MVP):

Concepto	Monto (Q)	Monto (USD)
Desarrollo (320 horas)	Q87,805	\$11,329
Infraestructura (1er año)	Q5,676	\$732
TOTAL	Q93,481	\$12,061

Tipo de cambio aproximado: Q7.75 = \$1 USD

Timeline Estimado:

- **Duración Total:** 8 semanas (2 meses) con 1 desarrollador mid-level a tiempo completo (40h/semana).
- **Alternativa:** 16 semanas (4 meses) con 1 desarrollador part-time (20h/semana).

Distribución Semanal (Full-time):

- Semanas 1-2: Fase 1 + inicio Fase 2
- Semanas 3-4: Fase 2 completa
- Semanas 5-6: Fase 3 + Fase 4
- Semanas 7-8: Fase 5 + Fase 6

4.4 Justificación del Costo Reducido

Comparativa con Precios de Mercado:

Modalidad	Costo Tradicional	Costo Ashes	Ahorro
Agencia (Guatemala)	\$18,000 - \$25,000	\$11,329	37%
Freelancer Senior	\$15,000 - \$20,000	\$11,329	24%
Equipo Mid-Level	\$13,330	\$11,329	15%

Factores que permiten el costo reducido:

1. **Stack moderno optimizado:** Next.js + Supabase eliminan necesidad de infraestructura compleja.
2. **Servicios serverless:** No hay costos de mantenimiento de servidores.
3. **Reutilización de componentes:** Biblioteca de UI (shadcn/ui, Lucide) acelera desarrollo frontend.
4. **Equipo experimentado:** Mid-level con conocimiento del stack reduce debugging y refactoring.
5. **MVP focalizado:** Se priorizan funcionalidades core, dejando features secundarias para futuras versiones.

6. CONCLUSIONES

Ashes representa un cambio paradigmático en la búsqueda web, eliminando barreras de entrada para dominios emergentes y priorizando contenido registrado por creadores sobre indexación automática.

El proyecto es técnicamente viable con stack probado (Next.js, Supabase, PostgreSQL), costos operacionales bajos (\$60/mes) y timeline realista (8 semanas para MVP). La

estrategia de nicho inicial (desarrolladores, estudiantes) permite validación antes de expansión masiva.

El impacto esperado incluye 100 usuarios activos y 500 resultados curados en el corto plazo, escalando a 10,000 usuarios y un motor híbrido con IA en 12-24 meses.

Repositorio GitHub: <https://github.com/RodrigoAlexHerrera/Programacion-Web-Ashes>

Video: <https://youtu.be/wA1iRK3V8No>